

4) 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 7 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 [보기]에서 연산이 가능한 것만을 있는 대로 고른 것은?[3.9점]

[보 기]

㉠. B^2

㉡. BA

㉢. $AB - A$

㉣. $A^3 + A$

① ㉠

② ㉡

③ ㉠, ㉡

④ ㉠, ㉢

⑤ ㉢, ㉣

7) 자연수 n, r, k 에 대해 다음 중 옳지 않은 것은?[4.2점]

① ${}_nP_r = {}_{n-1}P_r + r \times {}_{n-1}P_{r-1} \quad (0 < r < n)$

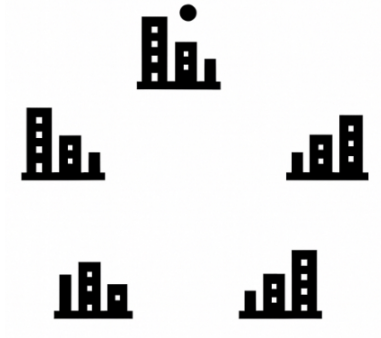
② ${}_nC_r = n \times {}_{n-1}C_{r-1} \quad (0 < r < n)$

③ ${}_nC_r = {}_{n-1}C_r + {}_{n-1}C_{r-1} \quad (0 < r < n)$

④ $n! = n \times (n-1)! \quad (1 < n)$

⑤ ${}_nC_r \times {}_rC_k = {}_nC_k \times {}_{n-k}C_{r-k} \quad (0 < k < r \leq n)$

8) 그림과 같이 5개의 마을이 있다. 이 중 서로 다른 두 마을을 연결하는 도로를 총 4개 건설하려고 한다. 4개의 도로를 건설하여 5개의 마을을 모두 방문할 수 있도록 연결하는 방법의 수는? (단, 어느 세 마을도 일직선 위에 있지 않다.)[4.3점]



- ① 120 ② 125 ③ 130
④ 135 ⑤ 140

10) a_i ($i = 1, 2, 3, 4, 5$)는 1부터 9까지의 자연수이다. 다음 조건을 만족시키는 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 의 모든 순서쌍 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ 의 개수는?[4.6점]

(가) $a_4 - a_1 \leq 5$

(나) $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5$

① 75

② 78

③ 81

④ 84

⑤ 87

서답형(단답형) 1 OMR 카드에 작성하십시오.

[2025 세화고1 기말고사 13번]

13)이차정사각행렬 A 에 대하여

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}A = \begin{pmatrix} a & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}A = \begin{pmatrix} 3 & b \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

가 성립할 때, $a-5b$ 의 값을 구하십시오.(단, a, b 는 상수)

[5.3점]

서답형(단답형) 2 OMR 카드에 작성하십시오.

14) 모든 실수 x 에 대하여 이차부등식

$$x^2 - 2a|x| + a^2 + a - 2 \geq 0$$

이 성립하도록 하는 실수 a 의 값의 범위가 $a \leq \alpha$ 또는 $a \geq \beta$ 일 때, 이차부등식 $\alpha x^2 + (\alpha + \beta)x + \beta \geq 0$ 을 만족하는 정수 x 의 개수를 구하십시오.

[5.4점]

서답형(단답형) 3 OMR 카드에 작성하십시오.

15) 어느 놀이공원의 놀이기구 A, B, C는 최대 탑승 인원이 각 각 2명, 2명, 3명이다. 석희와 성훈이를 포함한 7명의 친구들이 놀이기구 A, B, C중 하나를 선택하여 동시에 탑승할 때, 석희와 성훈이가 서로 다른 놀이기구에 탑승하는 방법의 수를 구하십시오. (단, 탑승 순서와 자리 배치는 고려하지 않는다.)

[5.5점]

서답형(단답형) 6 OMR 카드에 작성하십시오.

18) 두 이차함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 한 점 $(-1, 0)$ 에서만 만난다.

(나) 함수 $g(x)$ 의 꼭짓점이 y 축 위에 있다.

(다) 부등식 $f(x)-g(x) \geq 0$ 의 해는 $x \leq -2$ 이다.

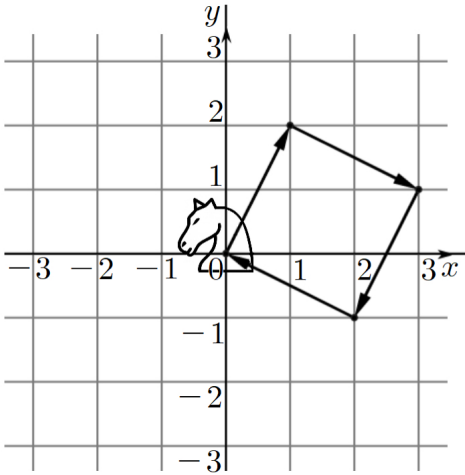
(라) $f(x)+g(x)$ 의 최댓값은 10이다.

x 에 대한 방정식 $\{f(x)-k\} \times \{2024-g(x)-k\}=0$ 이 실근을 갖지 않도록 하는 정수 k 의 개수의 모든 자리 숫자의 합을 구하십시오.[6.1점]

(예 : $k=1234$ 인 경우 $1+2+3+4=10$, $k=531$ 인 경우 $5+3+1=9$)

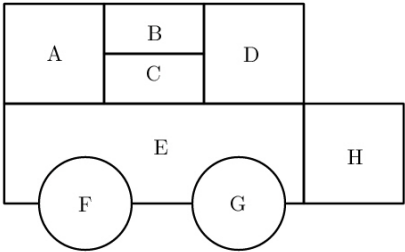
서답형(단답형) 7 OMR 카드에 작성하십시오.

19) 다음 그림과 같이 좌표평면 위에 있는 체스의 나이트 말이 한 번 움직일 때 x 축 또는 y 축과 평행한 방향으로 2만큼, 그리고 그와 수직인 방향으로 1만큼 움직인다고 하자. 나이트를 원점에서 움직이기 시작하여 각 움직임 끝에 위치한 점이 (a, b) 이면 그때마다 $|ab|$ 의 값을 기록하여 총 4번의 움직임 끝에 원점으로 되돌아오면 기록된 값들의 총합을 점수로 획득하며, 원점으로 되돌아오지 않으면 0점을 얻는다. (단, 한 번 지난 점을 다시 지나가도 상관없다.) 예를 들어, 그림과 같이 나이트의 움직임이 $(0, 0) \rightarrow (1, 2) \rightarrow (3, 1) \rightarrow (2, -1) \rightarrow (0, 0)$ 이라면 점수는 $2+3+2+0=7$ 점이다. 이때 4점, 7점, 또는 12점을 획득하는 경우의 수를 구하십시오.[6.2점]



서답형(서술형) 8 서술형 답안지에 작성하십시오.
풀이과정을 교육과정에 맞는 표기로 작성하십시오.

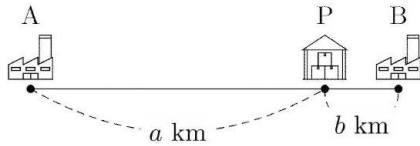
20) [2024 세화고1 기말고사 18번(서술형 2번)]
다음 그림의 영역 A, B, C, D, E, F, G 8개를 서로 다른 6개의 색으로 칠하려고 한다. F와 G는 서로 같은 색을 칠하며, 같은 색을 여러 번 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠하는 모든 방법의 수를 N 이라 할 때, N 의 양의 약수의 개수를 구하여라.[4점]



서답형(서술형) 9 서술형 답안지에 작성하십시오.
풀이과정을 교육과정에 맞는 표기로 작성하십시오.

21)[2025 세화고1 기말고사 17번(단답형 5번)]

아래 그림과 같이 두 공장 A, B가 직선 모양의 도로 옆에 있다. 공장 A와 창고 P 사이의 거리가 x km일 때, 제품 한 개당 운송비가 x^2 원인 상황에서 다음 조건에 따라 창고 P를 두 공장 A, B사이에 지으려고 한다.



(가) 창고 P에서 공장 A 까지의 거리를 a km, 창고 P에서 공장 B 까지의 거리를 b km라고 하면 $a \geq b$ 이다.

(나) 두 공장 A, B에서 창고 P로 하루에 운송하는 제품의 개수는 각각 200, 300이며 하루 총운송비는 200,000원 이하이다.

a 의 최댓값이 28일 때, a 의 최솟값을 구하십시오. (단, 창고 P는 두 공장을 잇는 도로 옆에 짓는다.)

[6점]

서답형(단답형) 1 OMR 카드에 작성하십시오.

13) 실수 a, b 에 대하여 $0 < a < b$ 일 때, 부등식 $|x-a|+|x| < b$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수를 $A(a, b)$ 라 하자.
 $A(n, 5n) > 200$ 인 자연수 n 의 최솟값을 구하십시오.

서답형(단답형) 2 OMR 카드에 작성하십시오.

14) 0 이상 9 이하의 다섯 개의 정수 a, b, c, d, e 에 대하여 다섯 자리의 자연수 $a \times 10^4 + b \times 10^3 + c \times 10^2 + d \times 10 + e$ 에서 다음 조건을 모두 만족시키는 수의 개수는?

(㉠) $(a-b)(b-c) > 0$ 이고 $(a-c)(d-c) < 0$ 이다.

(㉡) $e = b + 3$ 이다.

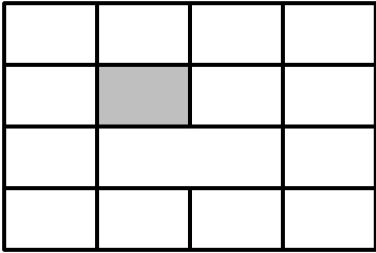
서답형(단답형) 3 OMR 카드에 작성하십시오.

15) 다음 연립부등식이 정수 해를 갖지 않도록 하는 정수 a 의 개수는?

$$\begin{cases} x^2 + (a-9)x - 9a > 0 \\ x^2 - (a^2-1)x - a^2 < 0 \end{cases}$$

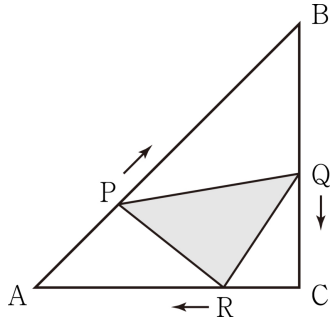
서답형(단답형) 4 OMR 카드에 작성하십시오.

16) 다음 그림은 직사각형의 각 변을 4등분 한 뒤, 선분 한 개를 제거한 도형이다. 이 도형의 선들로 만들 수 있는 직사각형 중 색칠한 부분을 포함하는 직사각형의 개수는?



서답형(단답형) 5 OMR 카드에 작성하십시오.

- 17) 그림과 같이 $\overline{AC} = \overline{BC} = 20$ 인 직각이등변삼각형 ABC 가 있다. 세 점 P, Q, R 가 각각 세 점 A, B, C 를 출발하여 삼각형의 세 변 위를 시계 방향으로 움직인다. 세 점 P, Q, R 가 각각 매초 $\sqrt{2}, 4, 2$ 의 일정한 속력으로 움직일 때, 출발한 지 t 초 후의 세 점 P, Q, R 가 이루는 삼각형 PQR 의 넓이를 $S(t)$ 라 하자. 점 Q 가 점 B 를 출발하여 점 C 를 지나 점 A 까지 한 번 움직인다고 할 때, $16 \leq S(t) \leq 32$ 를 만족하는 t 값의 범위는 $\alpha \leq t \leq \beta$ 이다. 두 상수 α, β 의 합 $\alpha + \beta$ 의 값은?
- [5.5점]



서답형(단답형) 6 OMR 카드에 작성하십시오.

18)정수 m, n 에 대하여 이차함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 1이다.

(나) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 두 점 $(m, 1), (m+3, 9n+1)$ 에서 만난다.

(다) $-3 \leq a \leq 0$ 인 정수 a 에 대하여 정수 b 가

부등식 $g(m+a) \leq b \leq f(m+a)$ 를 만족시킬 때, a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는 36이다.

방정식 $\{f(x)\}^2 - \{g(x)\}^2 = 0$ 을 만족시키는 실근 중 최댓값과 최솟값의 합이 5일 때, $f(4)+g(4)$ 의 값을 구하십시오.

서답형(단답형) 7 OMR 카드에 작성하십시오.

19) 두 학생 A, B 를 포함한 5명의 학생과 10개의 사물함이 있다. 10개의 사물함 중에서 서로 다른 5개의 사물함을 선택하여 5명의 학생에게 1개씩 배정할 때, 사회적 거리 두기를 위해 상하좌우로 서로 이웃하지 않도록 배정한다. 또한, 학생 A 는 ★가 표시된 사물함에만 배정하고, 학생 B 는 ●가 표시된 사물함에만 배정한다. 조건을 만족시키도록 서로 다른 5개의 사물함을 5명의 학생에게 1개씩 배정하는 경우의 수를 구하십시오.

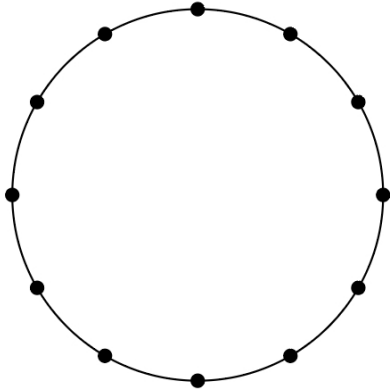


서답형(서술형) 9 서술형 답안지에 작성하십시오.

풀이과정을 교육과정에 맞는 표기로 작성하십시오.

21) 방정식 $|x-1|+|x-3|-mx-m-1=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지도록 하는 실수 m 값의 범위를 $p < m < q$ 라 하자.
 $8(p+q)$ 의 값을 구하십시오.

11) 그림과 같이 원 위에 일정한 간격으로 12개의 점이 있다. 이 12개의 점 중 서로 다른 3개의 점을 세 꼭짓점으로 하는 예각삼각형의 개수는?[4.7점]



① 35

② 40

③ 45

④ 50

⑤ 55

서답형(단답형) 2 OMR 카드에 작성하십시오.

14) 100이하의 서로 다른 두 자연수 a, b 의 최대공약수가 7인 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하여라.[5.4점]

서답형(단답형) 3 OMR 카드에 작성하십시오.

15)행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & a \end{pmatrix}$ 와 이차정사각행렬 B 가 다음 조건을 만족시킬 때, 행렬 $A+B$ 의 (1, 2) 성분과 (2, 1) 성분의 합은?[5.5점]

(가) $B \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이다.

(나) $AB=3A$ 이고 $BA=6B$ 이다.

서답형(단답형) 5 OMR 카드에 작성하십시오.

17) x 에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} x^2 - (a^2 - 4)x - 4a^2 > 0 \\ x^2 + (a + 2)x + 2a < 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x 가 존재하지 않기 위한 실수 a 의 최댓값은?[5.9점]

서답형(단답형) 7 OMR 카드에 작성하십시오.

19) 유찬, 승준, 예담, 재현, 강, 준서로 구성된 6명의 친구가 야구를 보려고 한다. 야구장의 좌석은 그림과 같이 A, B 두 개의 열로 이루어져 있고, 각 열에는 5개의 좌석이 있다. 6명의 친구가 다음 조건을 만족시키며 좌석에 앉는 경우의 수를 N 이라고 할 때, $\frac{N}{8}$ 을 구하십시오.

A 열	A1	A2	A3	A4	A5
B 열	B1	B2	B3	B4	B5

(가) 유찬이는 준서, 재현이와 같은 열에 앉을 수 없다.

(나) 승준이와 예담이는 이웃해서 앉는다.

(다) 유찬이와 강이는 이웃해서 앉을 수 없다.

(단, 2명이 같은 열의 바로 옆에 앉을 때만 이웃한 것으로 본다. 또한 한 좌석에는 한 명만 앉고, 주어진 10개의 좌석에 다른 관람객은 앉지 않는다.) [6.2점]

서답형(서술형) 8 서술형 답안지에 작성하십시오.

풀이과정을 교육과정에 맞는 표기로 작성하십시오.

20) 짝수 a 와 정수 b, c 가 다음 조건을 만족한다.

$$(가) \ a > b > c > 0$$

$$(나) \ a + b + c > \frac{3}{4}abc$$

이때, 연립부등식 $\begin{cases} ax^2 + bx + c \geq 0 \\ cx^2 - ax + b < 0 \end{cases}$ 의 모든 정수인 해의 합을 구하십시오.[4점]

서답형(서술형) 9 서술형 답안지에 작성하십시오.

풀이과정을 교육과정에 맞는 표기로 작성하십시오.

21) 서로 다른 종류의 10개의 사탕과 같은 종류의 8개의 초콜릿을 다음 조건을 만족시키도록 똑같은 모양의 세 개의 접시에 남김없이 나누어 담는 경우의 수를 K 라고 할 때, $\frac{K}{20}$ 을 구하십시오.(단, 같은 종류의 초콜릿과 똑같은 모양의 접시는 서로 구별하지 않으며 사탕과 초콜릿을 담는 순서는 고려하지 않는다.)[6점]

- (가) 각 접시에는 초콜릿이 적어도 한 개 놓여있다.

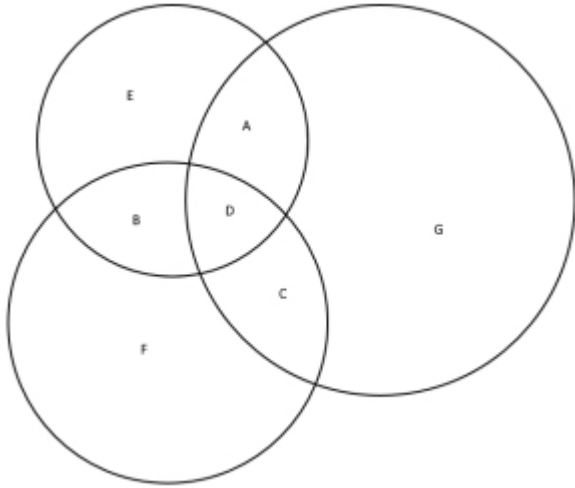
(나) 각 접시에 놓여 있는 초콜릿의 개수는 모두 다르다.

(다) 각 접시에 놓여 있는 총 개수는 모두 같다.

11) 함수 $f(x)=x^2+2x-15$ 에 대하여 부등식 $f(x)-\frac{|f(x)|}{4}\leq m(x-3)$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 12가 되도록 하는
음수 m 의 값의 범위가 $a < m \leq b$ 일 때, $4ab$ 의 값은?

- ① 9 ② 18 ③ 27
④ 25 ⑤ 45

12) 그림과 같이 A, B, C, D, E, F, G의 7개의 영역에 서로 다른 3가지 색의 일부 또는 전부를 사용하여 다음 조건을 만족하도록 색을 칠하는 경우의 수는?



<조 건>

(가) 영역 D와 영역 E에는 같은 색을 칠한다.

(나) 같은 색을 여러 번 사용해도 좋으나 인접하는 영역은 서로 다른 색으로 칠한다.

① 30

② 36

③ 42

④ 48

⑤ 54

서답형(단답형) 1 OMR 카드에 작성하십시오.

13) x 에 대한 부등식

$$x^2 - 8|x - a| \leq 0$$

를 만족시키는 정수 x 의 값 중에서 가장 큰 값이 4가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 범위를 구하여라.

서답형(단답형) 3 OMR 카드에 작성하십시오.

15) 두 이차정사각행렬 A, B 에 대하여 $AB - 3BA = -E$ 이다.

$$-(A^2B + AB^2) + 9(B^2A + BA^2) = k(A + B)$$

일 때, 실수 k 의 값은?

(단, E 는 단위행렬, $A + B$ 는 영행렬이 아니다.)

서답형(단답형) 4 OMR 카드에 작성하십시오.

16) 빨간색 구슬 2개, 파란색 구슬 3개, 노란색 구슬 4개가 있다. 이 구슬들 중 5개를 일렬로 나열하려고 한다. 다음 조건을 만족하면서 나열하는 경우의 수를 구하여라. (단, 같은 색 구슬끼리는 서로 구별하지 않는다.)

- (가) 같은 색의 구슬은 서로 이웃하지 않는다.

(나) 노란색 구슬이 적어도 1개 이상 포함되어야 한다.

(다) 맨 뒤에 오는 구슬은 빨간색이 아니다.

서답형(단답형) 5 OMR 카드에 작성하십시오.

17) 서답형4

x 에 대한 부등식

$$(2x^2 - 4x + 1)^2 + 2 \geq 4k(-2x^2 + 4x - 1) - 2k$$

이 모든 실수 x 에 대하여 항상 성립할 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하십시오.

서답형(단답형) 6 OMR 카드에 작성하십시오.

18) 최고차항의 계수가 각각 2,1인 이차함수 $f(x), g(x)$ 와 자연수 k 가 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 k 의 값의 합을 구하십시오. [8점]

[조 건]

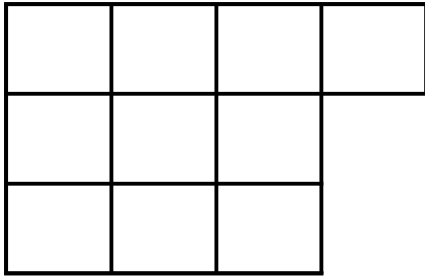
(가) 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축은 서로 다른 두 점 $\left(\frac{k+4}{2}, 0\right), \left(\frac{-k+4}{2}, 0\right)$ 에서 만난다.

(나) $g(1)=g(5), g(3)=f(3)$

(다) x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} f(x) \leq g(x) \\ f(x) > 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합이 p 일 때, $|p|=1$ 이다.

서답형(단답형) 7 OMR 카드에 작성하십시오.

19)그림과 같이 크기가 같은 열 개의 정사각형으로 이루어진 도형이 있다.



숫자 1, 2, 3을 각각 한 번씩, 4를 세 번, 5를 네 번 사용하여 열 개의 정사각형의 각 칸에 숫자를 하나씩 적을 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하여라.

- (가) 1이 적힌 정사각형과 2가 적힌 정사각형은 한 변을 공유한다.

(나) 2가 적힌 정사각형과 3이 적힌 정사각형은 한 변을 공유한다.

(다) 4가 적힌 정사각형과 한 변을 공유하는 정사각형 중 최소한 하나는 4 또는 5가 적혀 있다.

서답형(서술형) 9 서술형 답안지에 작성하십시오.

풀이과정을 교육과정에 맞는 표기로 작성하십시오.

21) 최고차항의 계수가 양수인 일차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 -1 인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 부등식 $|f(x)| \leq x+1$ 의 해는 $1 \leq x \leq 5$ 이다.

(나) 부등식 $g(x) \geq \frac{15}{4}$ 의 해는 $x=3$ 이다.

$|f(x)|=t-\frac{1}{2}$ 또는 $g(x)=t$ 를 만족시키는 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 실수 t 를 모두 구하여라.

5) 다음 표는 어떤 전자 회사의 ‘갑’, ‘을’ 두 공장에서 만들어진 제품 A와 B의 작년도 생산량이다.

공장 \ 제품	A	B
갑	20	30
을	25	15

올해 ‘갑’ 공장에서는 작년에 비하여 두 제품 모두 생산량을 40% 증가시킬 계획이고, ‘을’ 공장에서는 제품 A, B의 생산량을 각각 30%, 20% 증가시킬 계획이다. 행렬 P , Q 를

$$P = \begin{pmatrix} 20 & 30 \\ 25 & 15 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1.4 & 1.3 \\ 1.4 & 1.2 \end{pmatrix}$$

라고 할 때, 다음 중 행렬 PQ 의 $(2, 2)$ 성분이 나타내는 것은?

- ① ‘갑’ 공장에서 올해 계획한 제품 B의 생산량
- ② ‘갑’ 공장에서 올해 계획한 제품 A와 B의 생산량의 합
- ③ ‘을’ 공장에서 올해 계획한 제품 B의 생산량
- ④ ‘을’ 공장에서 올해 계획한 제품 A와 B의 생산량의 합
- ⑤ ‘갑’, ‘을’ 공장에서 올해 계획한 제품 B의 생산량의 합

11) 이차정사각행렬 A 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad A^2 - 3A + 2E = O$$

$$(나) \quad A \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$A \begin{pmatrix} -2 \\ -10 \end{pmatrix} + A \begin{pmatrix} 9 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ 일 때, $p - q$ 의 값은?

(단, E 는 단위행렬, O 는 영행렬)

① 32

② 33

③ 34

④ 35

⑤ 36

서답형(단답형) 2 OMR 카드에 작성하십시오.

14) 네 개의 알파벳과 네 개의 숫자 $M, A, T, H, 1, 2, 3, 4$ 에서 서로 다른 4개를 택하여 4자리의 비밀번호를 만들려고 한다. 다음 조건을 모두 만족하도록 만들 수 있는 비밀번호의 개수를 구하십시오.

(가) 알파벳 2개와 숫자 2개를 사용한다.

(나) 자음끼리는 이웃하지 않는다.

(다) 홀수끼리는 이웃하지 않는다.

서답형(단답형) 3 OMR 카드에 작성하십시오.

15)정수 a , b 가 $b=a+8$ 을 만족한다.

부등식 $|4x-3a-b|+|4x-5a+b|\leq k$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수가 7일 때의 정수 k 를 모두 더한 값을 구하십시오.

서답형(단답형) 4 OMR 카드에 작성하십시오.

16)이차부등식 $ax^2 - 2a\{|x-1| + x\} - a^2 + 4a + 3 \geq 0$ 가 모든 실수 x 에 대하여 성립하도록 하는 정수 a 의 개수를 구하십시오.

서답형(단답형) 5 OMR 카드에 작성하십시오.

17) 이차정사각행렬 A, B 와 k ($k \neq 1$)에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키는 행렬 A 의 성분의 합을 a 라 할 때, $\frac{a}{k}$ 의 값을 구하여라. (단, E 는 단위행렬)

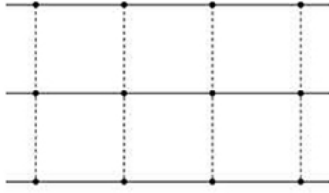
(㉠) $A + kB = \begin{pmatrix} 10 & -6 \\ -6 & 10 \end{pmatrix}$

(㉡) $A + B = kE$

(㉢) $B^2 = kB$

서답형(단답형) 7 OMR 카드에 작성하십시오.

19)아래 그림과 같이 평면 위에 서로 평행하고 거리가 1인 세 직선 위에 각각 간격이 1인 점이 4개씩 있다. 이 중에서 택한 서로 다른 점 4개를 꼭짓점으로 하고 넓이가 3인 사각형을 만드는 모든 경우의 수는? (단, 각 직선에서 적어도 1개의 점을 선택한다.)



서답형(서술형) 8 서술형 답안지에 작성하십시오.

풀이과정을 교육과정에 맞는 표기로 작성하십시오.

20) 연립이차부등식
$$\begin{cases} x^2 + 5x + 9 > 0 \\ 2x^2 - 8x + k < 0 \end{cases}$$
의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 k 의 범위가 $k \geq p$ 일 때, p 를 구하십시오.

서답형(서술형) 9 서술형 답안지에 작성하십시오.

풀이과정을 교육과정에 맞는 표기로 작성하십시오.

2) 세 수 0, 1, 2 중에서 중복을 허락하여 여섯 개의 수를 택해 다음 조건을 만족시키도록 일렬로 배열하여 자연수를 만든다.

(가) 여섯 자리의 자연수가 되도록 배열한다.

(나) 2끼리는 서로 이웃하지 않도록 배열한다.

예를 들어 101000, 211002는 조건을 만족시키는 자연수이고 220100은 조건을 만족시키지 않는 자연수이다. 만들 수 있는 모든 자연수의 개수를 구하고 그 풀이과정을 서술하십시오. (단, 2가 사용되는 횟수를 기준으로 경우를 나누어 서술하십시오.)